Tema 3 Conductores en equilibrio electrostático

No hay ningún conductor o aislante perfecto en la realidad.

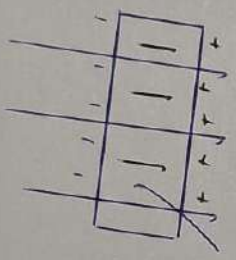
Conductor (perfecto): 1) Las cargas se pueden mover libremente.
2) Admite un nº ilimitado de cargas.

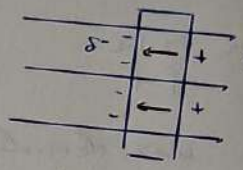
Aproximación que funciona muy bien en electrostática (equilibrio).

En equilibrio electrostático: $\vec{E} = 0$

¿Por qué ocurre esto?

Campo resultante interno:





Campo externo
↳ induce una redistribución de cargas

El proceso de redistribución de carga hace que el campo finalmente en el interior sea $\vec{E} = 0$

Campo interno menor

La clave es ¿el campo ~~inducido~~ creado por la redistribución de carga inducida por el campo externo se opone a dicho campo.

Propiedades básicas

Tª de Thompson: cargas se repelen y se colocan en la superficie debido a que la fuerza de repulsión cae como $1/r^2$. $1/R^2$

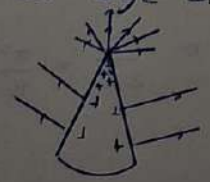
- $\vec{E}(\vec{r}) = 0$ en el interior
- $\phi(\vec{r}) =$ cte. $\Rightarrow \phi_B - \phi_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
- Carga en la superficie
- En la superficie el campo es normal

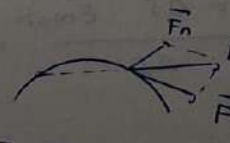
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n} \quad \left(E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\right) \leftarrow \text{campo fuera}$$

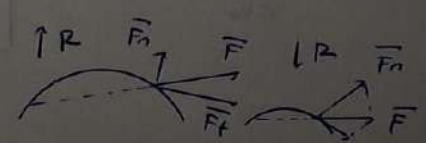
$$\vec{E}_{2n} - \vec{E}_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

Efecto de puntas. Fundamento del pararrayos

Más carga en las zonas con un radio de curvatura menor.



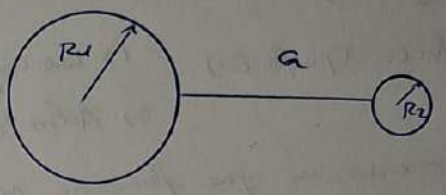




$\vec{F_t}$ ~~$\vec{F_n}$~~ disminuye con el radio de curvatura.

$\vec{F}_n$ tiende a "secar" las cargas fuera del conductor → no nos afecta.

$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$



$$\frac{4\pi\sigma_1 R_1^2}{R_1} = \frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2} = \frac{4\pi R_2^2 \sigma_2}{R_2}$$

$$\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2$$

A menor radio más densidad de carga

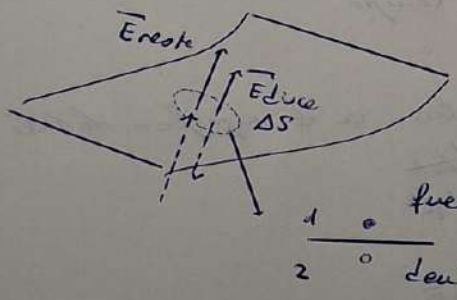
Presión en la superficie del conductor:

$$P = \frac{F}{\Delta S} = \frac{\Delta Q \cdot E}{\Delta S} = \frac{\sigma \Delta S \cdot E}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0}$$

En este argumento hay un fallo:

ΔQ me crea un campo pero no ejerce fuerza sobre sí mismo.

No podemos crear momento lineal a partir de fuerzas internas.



$$\vec{E} = \vec{E}_{disc} + \vec{E}_{reste}$$

$\vec{E}_{reste}$ es continuo en el "agujero"

$$\left.\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \vec{E}_{reste} + \vec{E}_{disc,1} = \vec{E}_{reste} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n} \\ \vec{E}_2 &= \vec{E}_{reste} + \vec{E}_{disc,2} = \vec{E}_{reste} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n} \end{aligned}\right\}$$

Sumamos

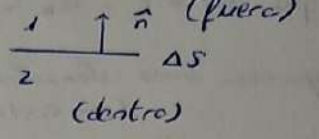
$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n} + \vec{0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = 2\vec{E}_{reste}$$

$$\vec{E}_{reste} = \frac{\sigma}{2\varepsilon}\hat{n}$$

$$\left[P = \frac{\overbrace{\sigma \Delta S}^{\Delta Q} \cdot \vec{E}_{reste}}{\Delta S} = \sigma \frac{\sigma}{2\varepsilon} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon}\right]$$

$\vec{E_1} = \vec{E}_{resto} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$

$\vec{E_2} = \vec{E}_{resto} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$

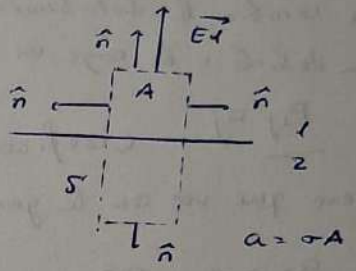


$\vec{E_1} + \vec{E_2} = 2\vec{E}_{resto} \quad \vec{E}_{resto} = \frac{1}{2}(\vec{E_1} + \vec{E_2})$

Aplicamos las condiciones de contorno en la superficie de un conductor en equilibrio electrostático:

$\vec{E}_{resto} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n} + 0\right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$

$\vec{E_1}$ (Gauss)



$\Delta\vec{F} = \Delta q\,\vec{E}_{resto} = \Delta q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$

$\Phi_E = \int_S \vec{E_1}\,d\vec{S} = E_1 A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}$

$E_1\hat{n}\cdot\hat{n}\,dS$ (1)

$\Longrightarrow E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$ Ley de Gauss (integral)

$\left[P = \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{\Delta q}{\Delta S}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\right]$

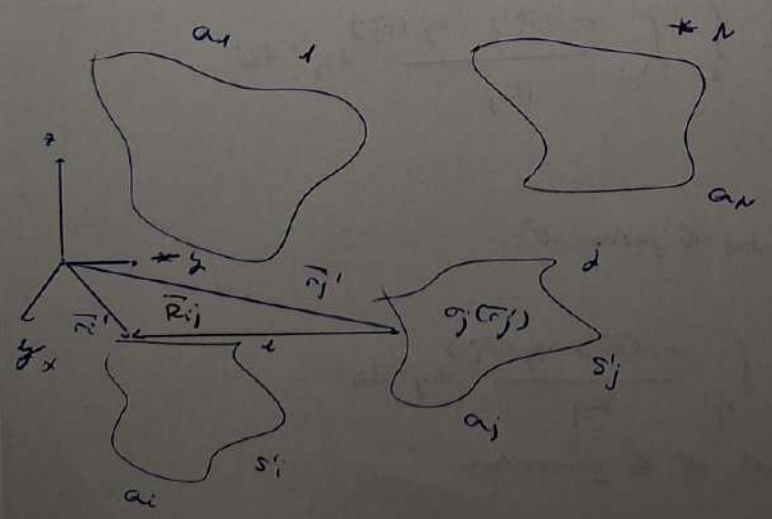
$\Delta q = \sigma\Delta S$

$\vec{E}_{resto}$ se suma para duplicar la intensidad fuera (σ/ε_0) y cancelarla por completo dentro (0).

$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (Poisson) ; $\nabla^2\varphi = 0$ (Laplace)

$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $(\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi)$

Sistemas de conductores



Nos interesa la relación entre el potencial de los conductores y su carga:

q_i ; φ_i

Supongamos que $Q_j \neq 0$, $Q_k = 0$, $\forall k \neq j$

Nos van a aparecer unas densidades de carga en todos los conductores:
(i → conductor)

$\sigma(\vec{r}_i')$: $E_i = 0$, $\forall i$. $\phi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$

Me interesan los potenciales de cada conductor ($\phi_i \equiv$ cte.)

$\phi_i^{(j)}$: $\propto Q_j \Longrightarrow \propto \sigma(\vec{r}_i')$, $\propto \phi(\vec{r})$, $\propto (\vec{E}(\vec{r}))$

Pero no cambia la distribución, es única.

$\phi_i^{(j)}$ ← debido a la carga en el conductor j

$= \underset{\sim}{P_{ij}}\, Q_j$ (Coeficiente de proporcionalidad)

Tiene que ver con la geometría del conjunto de conductores

Ahora: $Q_k \neq 0$ $Q_l = 0$ $\forall l \neq k$

Se inducen distribuciones de carga independientes → única y lineal

Principio de superposición: (por la linealidad de las ecuaciones)

$$\phi_i = \sum_j^{\sim} P_{ij} Q_j \quad , \; P_{ij} \rightarrow \text{depende de } \cancel{\text{todos}} \text{ la geometría de todo el conjunto}$$

Esto es la idea subyacente.

$$\phi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{j=1}^{N} \int_{S_j'} \frac{\sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} \, dS_j' \quad \text{(potencial en el conductor } i\text{)}$$

$$Q_i \phi_i = \int_{S_i'} \phi_i \, \sigma_i(\vec{r}_i') \, dS_i' = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{j=1}^{N} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i') \, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} \, dS_j' \, dS_i'$$

$$\phi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{Q_i} \frac{Q_j}{Q_j} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i') \cdot \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} \, dS_j' \, dS_i'$$

$$= \sum_j^{\sim} P_{ij} Q_j$$

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} P_{ij} Q_j \quad \text{. Coeficientes de potencial:}$$

$$P_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon \, Q_i Q_j} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i') \, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} \, dS_j' \, dS_i'$$

de manera que solo dependen de la geometría.

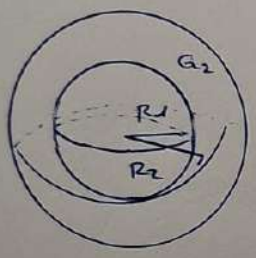
$$P_{ij} = \left.\frac{\phi_i}{q_j}\right|_{\substack{q_k = 0 \\ k \neq j}} \qquad [P_{ij}] = \frac{V}{C} = F^{-1}$$

Los coeficientes de potencial son simétricos.

El potencial se debe a la carga en todo el sistema, incluyendo a él mismo.

$P_{ij} > 0$, $P_{ii} > P_{ij}$ $j \neq i$ (el del propio conductor es mayor que el de los demás).

Ejemplo:



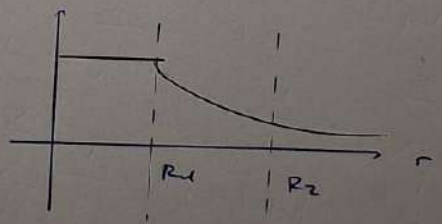
$$P_{11} = \left.\frac{\phi_1}{q_1}\right|_{q_2 = 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} \qquad P_{21} = \left.\frac{\phi_2}{q_1}\right|_{q_2 = 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

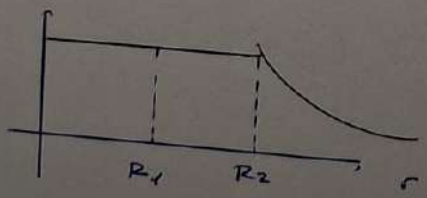
$q_1 \neq 0$, $q_2 = 0$

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \geq R_1 \\ \dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}, & r \leq R_1 \end{cases}$$

$q_2 \neq 0$, $q_1 = 0$

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \geq R_2 \\ \dfrac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}, & r \leq R_2 \end{cases}$$





$$P_{12} = \left.\frac{\phi_1}{q_2}\right|_{q_1 = 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad P_{22} = \left.\frac{\phi_2}{q_2}\right|_{q_1 = 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

Coeficientes de potencial

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij}\, q_j$$

tener en cuenta la contribución de cada conductor de manera independiente

$$p_{ij} = \left.\frac{\phi_i}{q_j}\right|_{\substack{q_k = 0 \\ k \neq j}}$$

$$p_{jj} > p_{ij} > 0$$

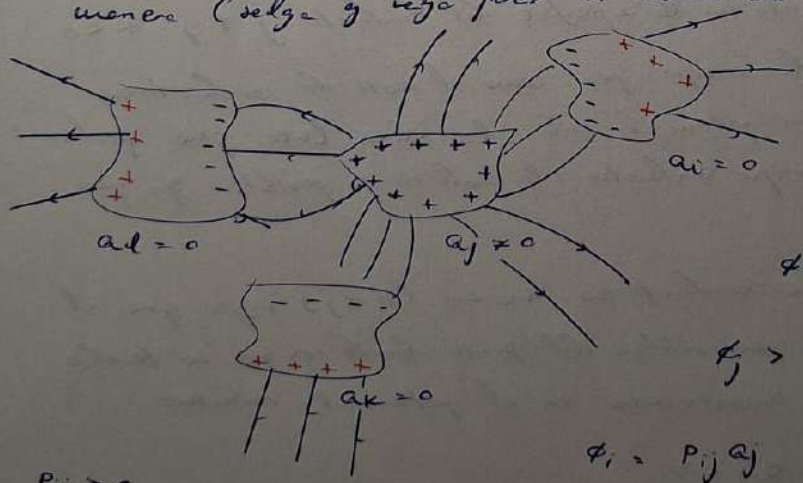
$$p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon\, q_i q_j} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i')\, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}}\, dS_i'\, dS_j'$$

Podemos verlo una vez utilizando conceptos + intuitivos:



Cuando nos movemos a lo largo de la línea de campo, el potencial disminuye.

↳ Si tuviéramos una línea de campo de este manera (sale y vuelve a parar al mismo conductor) pq el $\phi \neq$ cte.



$\phi(\infty) = 0$

$\phi_j > \phi_{i \neq j} > \phi_\infty = 0$

$\phi_i = p_{ij} q_j$

$p_{ij} > 0$

$p_{jj} > p_{ij}$

$$\phi_i = \sum_j p_{ij}\, q_j$$

(si $q_j > 0\ \forall j \Rightarrow \phi_i > 0$, ya que $p_{ij} > 0$)

Coeficientes de capacidad e influencia

Normalmente puedo fijar el potencial del conductor, pero todas le carga: esto es el fundamento de los coef. de capacidad.

$$\phi_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} q_j \quad , \quad q_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \frac{\phi_j}{q_j} \quad , \quad c_{ij} = (p_{ij})^{-1}$$

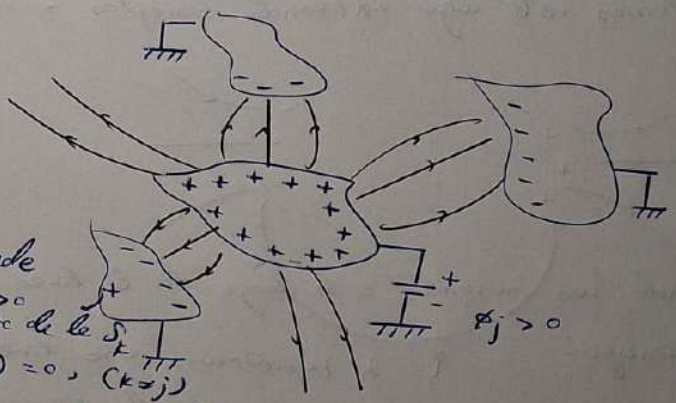
Coef de capacidad (c_{jj}) e influencia (c_{ij})

$$c_{ij} = \left.\frac{q_i}{\phi_j}\right|_{\substack{\phi_k = 0 \\ k \neq j}} \qquad [c_{ij}] = \frac{C}{V} = F$$

c_{jj} = capacidad de un conductor aislado $\left(C = \frac{q}{V}\right)$

$c_{jj} > 0$, $c_{ij} < 0$

$$c_{ij} = \left.\frac{q_i}{\phi_j}\right|_{\substack{\phi_k = 0 \\ k \neq j}}$$



no puede haber $\sigma > 0$ en ningún punto de la S_k

como $\phi_{\infty} = 0$ y $\phi_k (k \neq j) = 0$, $(k \neq j)$

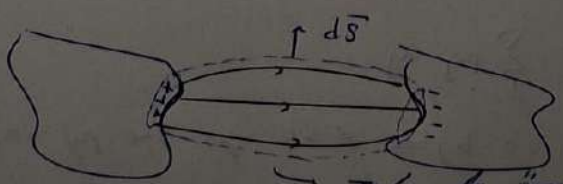
no puede haber un punto en la superficie del conductor j t.q. $\sigma < 0$

Contraría una línea de campo, pero como el resto de conductores y el infinito presentan potencial nulo, la única línea que podría entrar sería la del propio conductor, lo cual no es posible ya que ϕ_j no sería cte.).

La carga de los demás conductores $q_k < 0$ $(k \neq j)$, ya que al ser $\phi_k = 0$, la línea que saldría del punto donde $\sigma > 0$ no tendría a donde ir, pues nos encontramos en el potencial mínimo.

$$q_k < 0 \longrightarrow c_{ij} < 0$$

Consideremos ahora 2 conductores:



→ Tubo de "corriente"

Corriente en electrostática, sería "campo")

Ajuste lineal ponderado con

$$0 = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \Longrightarrow q_{enc} = 0 \Longrightarrow q_j = -q_i$$

$$\int_{Slat} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{B_1} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{B_2} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$(\vec{E} \perp d\vec{S})$ $\quad 0 \quad 0$

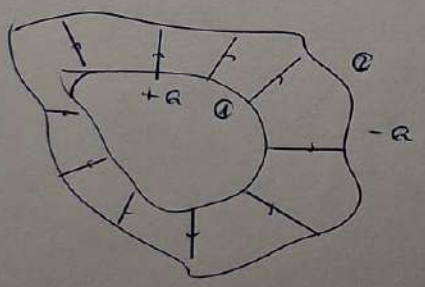
(B_1 & B_2 interiores al conductor)

$$q_j \geq -\sum_{i\neq j} q_i$$

$$q_j = -\sum_{i\neq j} q_i \quad \text{(sistema de conductores en influencia total)}$$

$$q_i \geq -\sum_{i\neq j} q_j$$

vamos a aplicarlo a un sistema de 2 conductores en influencia total:



$$\phi_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 = (p_{11} - p_{12})Q$$

$$-\phi_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 = (p_{21} - p_{22})Q$$

$$\phi_1 - \phi_2 = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})Q$$

$$C = \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2} = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})^{-1}$$

$$p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\begin{pmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$$

Halla la capacidad del condensador esférico: $C = 4\pi\varepsilon \dfrac{ab}{b-a}$

REPASO

Coeficientes de capacidad e influencia (≡ inducción)

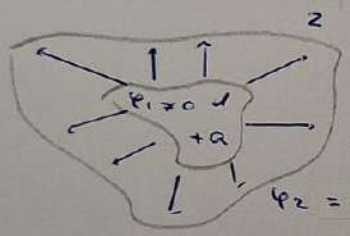
$$q_i = \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\,\varphi_j \qquad c_{ij} = (p_{ij})^{-1} \qquad c_{ij} = \left.\frac{q_i}{\varphi_j}\right|_{\varphi_k = 0,\ k \neq j}$$

p_{ij} y c_{ij} son matrices simétricas.

$c_{jj} \neq c$ (aislado) ; $c_{jj} > 0$, $c_{ij} < 0$

$$q_j \geq -\sum_{i \neq j} q_i \Longrightarrow c_{jj} \geq -\sum_{i \neq j} c_{ij}$$

↳ conductor a $\varphi_j \neq 0$



Influencia total

$C = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})^{-1}$

En función de los coef. de potencial.

$Q = c_{11}\varphi_1 + c_{12}\cancel{\varphi_2}^{\,0}$

$-Q = c_{21}\varphi_1 + c_{22}\cancel{\varphi_2}^{\,0}$

$2Q = (c_{11} - c_{21})\varphi_1$

$C = \frac{1}{2}(c_{11} - c_{12})$ ($c_{21} = c_{12}$)

$\frac{Q}{\varphi}$ No es general (solamente si $\varphi_2 = 0$)

Condensador esférico

$$p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\begin{pmatrix} \frac{1}{a} & \frac{1}{b} \\ \frac{1}{b} & \frac{1}{b} \end{pmatrix}$$

$$C = 4\pi\varepsilon_0\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{2}{b}\right)^{-1} = 4\pi\varepsilon\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)^{-1} = 4\pi\varepsilon\left(\frac{b-a}{a\cdot b}\right)^{-1}$$

$$= 4\pi\varepsilon_0\,\frac{ab}{b-a}$$

$$\det p_{ij} = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2\left(\frac{1}{a}\frac{1}{b} - \frac{1}{b}\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon}\right)^2 \frac{1}{b}\,\frac{b-a}{a\cdot b}$$

$$= \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon}\right)^2 \frac{b-a}{ab^2}$$

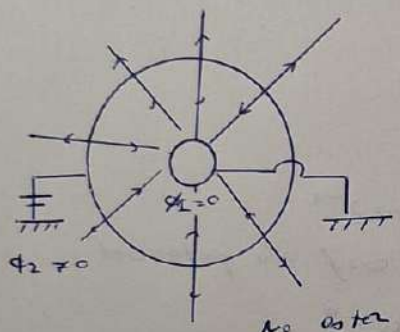
$$c_{ij} = (4\pi\varepsilon)^2\,\frac{a\cdot b^2}{b-a}\,\frac{1}{4\pi\varepsilon}\begin{pmatrix} \frac{1}{b} & -\frac{1}{b} \\ -\frac{1}{b} & \frac{1}{a} \end{pmatrix} = 4\pi\varepsilon\,\frac{ab}{b-a}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{b}{a} \end{pmatrix}$$

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a\cdot b}{b-a} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

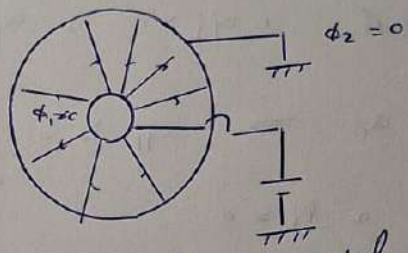
$$C = \frac{1}{2}(a_{11} - a_{12}) \quad / \cdot 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

$$\underbrace{\quad\quad}_{2}$$

$$a_{ii} \geq -\sum_{i\neq j} a_{ij}$$



No está en influencia total



En influencia total

$\phi_2 \neq 0$
$\phi_1 = 0$

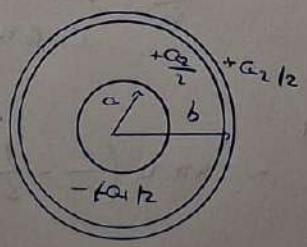
$$q_2 = c_{22}\varphi_2 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{b^2}{b-a}\varphi_1 \qquad \frac{q_1}{q_2} = -\frac{a}{b}$$

$$q_1 = c_{12}\varphi_2 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}\varphi_1$$

En el de dentro tenemos menos carga ($b > a$).

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{2}$$

$$q_1 = -\frac{q_2}{2}$$



q_1, q_2 ¿φ_1, φ_2? (De la manera del tema 5 sería muy tedioso)

$$\varphi_1 = p_{11}q_1 + p_{12}q_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{a} + \frac{q_2}{b}\right)$$

$$\varphi_2 = p_{21}q_1 + p_{22}q_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1+q_2}{b}$$

Efectuemos el problema como en el tema 1:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r \ (\text{Coul}) & , r > b \\ \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r \ (\text{Coul}) & , \hat{r} < 1 \end{cases} \qquad (\text{Salto de } \vec{E})$$

$$\vec{0} \quad , r < a$$

$$\varphi(r) = \begin{cases} \frac{Q_1 \times Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} & , r \geq b \end{cases} \quad \varphi \text{ continua}$$

$$(\varphi_\infty = 0) \quad \varphi(r) - \varphi_\infty = \varphi(r)$$

$$a \leq r \leq b$$

$$\varphi(r) - \varphi(b) = -\int_b^r \vec{E}\cdot d\vec{r}' = \int_r^b E\,dr' =$$

$$Q_1+Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 b$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r}\right)\Big|_r^b = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right) \Longrightarrow$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{b-c}{cb} \qquad \varphi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{b}\right)$$

$$r \leq a$$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_1}{a} + \frac{Q_2}{b}\right), \quad r \leq a$$

Hemos hecho el 3. con los { coef. de potencial / coef. de capacidad

$q_1, q_2 \Longrightarrow Q_1, Q_2$ $\qquad$ $Q_1, Q_2 \Longrightarrow q_1, q_2$

Con los coef. de potencial es inmediato.

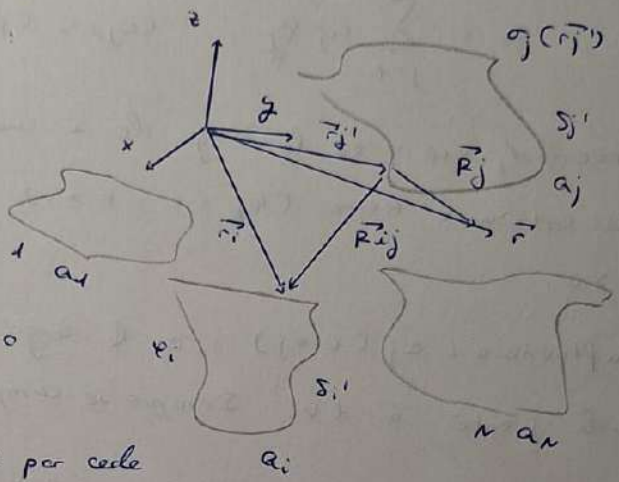
Seminario viernes: 1, 2, 4, 5. (7 3)

SISTEMAS DE CONDUCTORES (finitos a distancias finitas)

1) Coeficientes de potencial p_{ij}

En un sistema de N conductores, el potencial de cada uno depende linealmente de las cargas de todos:

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij} q_j$$



Significado:

$$p_{ij} = \left.\frac{\varphi_i}{q_j}\right|_{\substack{k \\ q_{resto}=0}}$$

$(\varphi_i = p_{i1}q_1 + \cdots + p_{iN}q_N \rightarrow \varphi_i = p_{ij}q_j \Rightarrow p_{ij} = \frac{\varphi_i}{q_j})$ $(j \neq k)$ $q_k = 0\ (k \neq j)$

Es el potencial que adquiere i por cada culombio que ponemos en el conductor j, en los demás descargados. (Ud. de carga)

Así se calculan en la práctica: cargamos un conductor, dejamos los otros cargas a cero y calculamos potenciales.

Propiedades: dependen de la geometría de todo el conjunto y el medio únicamente; $p_{ij} > 0$ y $p_{jj} > p_{ij}$ $(i \neq j)$; la matriz es simétrica $(p_{ij} = p_{ji})$

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} \int_{S_j'} \frac{\sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} dS_j' \quad \text{(potencial del conductor } i\text{)}$$

$$\underbrace{q_i \varphi_i}_{\int_{S_i'} \varphi_i \sigma_i \, dS_i'} = \int_{S_i'} \varphi_i \, \sigma(\vec{r}_i')\, dS_i' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i')\, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} dS_j' \, dS_i'$$

$$\varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{q_i} \frac{q_j}{q_j} \left[\int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i')\, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} dS_j' \, dS_i' \right]$$

$$= \sum_{j=1}^{N} p_{ij} q_j \Rightarrow \text{Coeficientes de potencial:}$$

$$p_{ij} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 q_i q_j} \int_{S_i'} \int_{S_j'} \frac{\sigma_i(\vec{r}_i')\, \sigma_j(\vec{r}_j')}{R_{ij}} dS_j' \, dS_i'$$

$$[p_{ij}] = \frac{V}{C} = F^{-1}$$

De manera que solo dependen de la geometría

(Si q_i o q_j varían $\Rightarrow$ σ_i o σ_j lo hacen en = proporción)

$\alpha\, q_i$, $\gamma\, q_j$ $\Rightarrow$ $\alpha\, \sigma(\vec{r}_i')$, $\gamma\, \sigma(\vec{r}_j')$

En general, p_{ij} no se calculará por medio de su definición sino a través de su interpretación: $p_{ij} = \left.\frac{\varphi_i}{q_j}\right|_{q_{resto}=0}$ $\Rightarrow$ N conductores $\Rightarrow N^2$ coef. de potencial

2) Coeficientes de capacidad e influencia c_{ij}

Invirtiendo el sistema, las cargas quedan en función de los potenciales:

$$q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij} \varphi_j \,, \quad (c_{ij}) = (p_{ij})^{-1}$$

· Capacidad, c_{ii}: es la carga de i cuando $\varphi_i = 1\,V$ y todos los demás están a tierra ($\varphi_k = 0 \,,\ k \neq i$). Siempre se cumple que $c_{ii} > 0$.

· Influencia, c_{ij} $(i \neq j)$: es la carga que aparece en i (a tierra) cuando j está a $1\,V$. Siempre se cumple $c_{ij} < 0$, porque la carga inducida tiene signo contrario.

$$q_i = c_{i1}\varphi_1 + \dots + c_{ij}\varphi_j + \dots + c_{iN}\varphi_N$$

$$\Rightarrow c_{ij} = \left(\frac{\varphi_j}{q_i}\right)^{-1} = \frac{q_i}{\varphi_j} \quad (\varphi_k = 0,\ k \neq j)$$

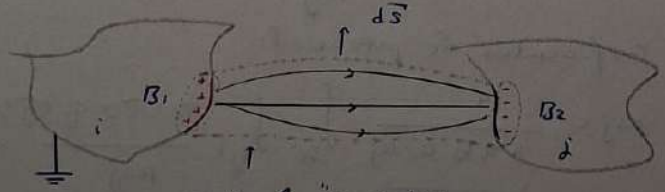
$$c_{ij} = \left.\frac{q_i}{\varphi_j}\right|_{\varphi \text{ resto} = 0} \qquad [c_{ij}] = \frac{C}{V} = F \ \text{(faradios)}$$

$c_{jj} \neq$ capacidad de un conductor aislado $\left(C = \frac{q}{V}\right)$

(c_{ij}) es simétrica.

3) Influencia total

Ponemos $\varphi_j = 1$ y el resto a tierra. Las líneas de campo salen de j $(q_j > 0)$ y pueden acabar en los otros conductores o ir al infinito. Por Gauss, la carga inducida en los demás nunca puede superar a q_j:



Tubo de "corriente"
(en este caso, de líneas de campo)

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{\text{lateral}} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{B_1} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{B_2} \vec{E}\cdot d\vec{S} = 0 = \frac{q_{enc}}{\varepsilon_0} \quad \text{(Gauss)}$$

$\Rightarrow q_{enc} = 0$

$(q_j = -q_i)$ — $(\vec{E} \perp d\vec{S})$ — (En B_1 y B_2, $\vec{E} = 0$ por estar dentro de un conductor)

$$q_j \geq -\sum_{i \neq j} q_i \quad \Longrightarrow \quad c_{jj} \geq -\sum_{i \neq j} c_{ij}$$

Hay influencia total cuando todas las líneas que salen de j acaban en los otros conductores y ninguna llega al infinito.

Entonces se cumple la igualdad: $q_j = -\sum_{i \neq j} q_i$

El caso típico es un conductor encerrado dentro de otro.

Un condensador son dos conductores en influencia total, con cargas $+q$ y $-q$. Haciendo $q_1 = q$ y $q_2 = -q$ en las ecuaciones de potencial:

$$\varphi_1 = p_{11} q_1 + p_{12} q_2 = p_{11}(q) + p_{12}(-q) = (p_{11} - p_{12}) q$$

$$\varphi_2 = p_{21} q_1 + p_{22} q_2 = (p_{21} - p_{22}) q$$

Hacemos $\varphi_1 - \varphi_2 = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12}) q$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = (p_{11} + p_{22} - 2p_{12})^{-1}$$

Ejercicio: Condensador esférico

Planteamiento: el conductor 1 es una esfera de radio a.

El conductor 2 (exterior) es una corteza esférica concéntrica de radio interior b y radio exterior c. Usamos $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

Caso A: $q_1 = q$, $q_2 = 0$

(Influencia total: $q_j = -q_i$) — se induce

Por Gauss: $q_{esfera} + q_{cara\ int} = 0 \Longrightarrow q_{cara\ int} = -q$

Conservación de la carga: $q_2 = 0 = q_{cara\ int} + q_{cara\ ext} = 0$

$\Longrightarrow q_{cara\ ext} = +q$ — $-q$ — $\left(\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}\right)$

Fuera de la corteza, el campo es el de una carga q en el centro.

Potencial de la corteza: $\varphi_2 = \frac{kq}{c} = \int_c^{\infty} \frac{kq}{r^2} dr = \frac{kq}{c}$

Potencial de la esfera: $\varphi_1 = \varphi_2 + kq\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right) = \frac{kq}{c} + kq\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$

$$p_{11} = \frac{\varphi_1}{q} = k\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

$p_{21} = k/c$

$$\int_a^b \frac{kq}{r^2} dr = kq\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

Caso B: $q_1 = 0$, $q_2 = Q$

La carga se reparte en el exterior de la corteza. Dentro el campo es nulo, así que la esfera interior queda al mismo potencial que la corteza: $\varphi_1 = \varphi_2 = \frac{kQ}{c}$ · $p_{22} = \frac{\varphi_2}{q_2}$, $p_{21} = p_{12} = \frac{k}{c}$

De aquí obtenemos: $p_{22} = \frac{k}{c}$, $p_{12} = \frac{\varphi_2}{q_2}$ $(Q_2 = Q)$ $\left(p_{ij} = \frac{\varphi_i}{q_j}\Big|_{\substack{q_j = 0 \\ c_j \neq k}}\right)$

$$(P) = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(1/a - 1/b + 1/c) & k/c \\ k/c & k/c \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \\ \frac{1}{c} & \frac{1}{c} \end{pmatrix}$$

$d = b - a$ (separación entre las armaduras)

Capacidad del condensador

$$C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{c} - \frac{2}{c}\right)} = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$$

$(A = 4\pi(ab))$ ↳ Área efectiva (promedio) $\sqrt{4\pi a^2 \cdot 4\pi b^2}$

Inversión de la matriz:

$$\det(P) = p_{11}p_{22} - p_{12}^2 = k^2 \frac{b-a}{abc}$$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} [\text{Adj}(P)]^T$$

$\text{adj}(A) = P$

(c)

$$(P)^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \underbrace{\text{adj}(P)}_{(C_{ij})^T} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} p_{22} & -p_{12} \\ -p_{21} & p_{11} \end{pmatrix}$$

De aquí salen $c_{11} = p_{22}/\det(P)$, $c_{22} = p_{11}/\det(P)$ y $c_{12} = -p_{12}/\det(P)$

Como la matriz (P) es simétrica, la matriz de cofactores también lo es, así que trasponer no cambia nada.

Por eso (C) sale simétrica automáticamente. Interpretación: $(c_{ii} > 0$ ↳ y $c_{ij} < 0$ ↳)

Esfera interior: $c_{11} = -c_{21} = (-C)$ ⟶ igualdad de influencia total.

$+ 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} = C$ todas sus líneas acaban en la corteza.

2 Corteza: $c_{22} > -c_{12}$: Parte de sus líneas van al infinito. (c de una esfera aislada creada c)

2 capacidad: $4\pi\varepsilon_0 (c + ab/b-a) = c + 4\pi\varepsilon_0 c$ Condensador + esfera

SEMINARIO TEMA 3. Conductores en equilibrio electrostático

Ejercicio 5.

Supongamos un globo esférico de radio 5 cm recubierto por una fina película conductora. Si el campo electrostático de ruptura en la atmósfera es de 3×10^6 V/m, calcule el máximo potencial al que puede conectarse el globo. (ruptura → un aislante se ioniza y se convierte en un medio conductor)
dieléctrica

Con carga q, el campo justo en la superficie y su potencial son:

$$E(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q}{R^2}, \quad \varphi = \frac{kq}{R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q}{R}$$

$$(\vec{E}(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q}{R^2} \hat{u}_R \Longrightarrow \vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{q}{r^2} \hat{u}_r)$$

Dividimos $E(R)$ entre φ y se van las cargas:

$$\frac{E(R)}{\varphi} = \frac{\cancel{k}\frac{\cancel{q}}{R^2}}{\cancel{k}\frac{\cancel{q}}{R}} = \frac{R}{R^2} = R^{-1} \Longrightarrow \varphi = E(R)\,R$$

Condición de ruptura: el campo más intenso está en la superficie.

Si supera $E_{max} = 3 \cdot 10^6 \frac{V}{m}$, el aire se ioniza y el globo se descarga. Por tanto:

$$E_{máx} = \frac{q_{máx}}{4\pi\varepsilon R^2}$$

$$\boxed{\varphi_{máx} = E_{máx} \cdot R = 3 \cdot 10^6 \frac{V}{m} \cdot \underbrace{0{,}05\ m}_{5 \cdot 10^{-2}} = 1{,}5 \cdot 10^5\ V} \quad (15 \cdot 10^4)$$

$$= 1{,}5 \cdot 10^2\ kV = \boxed{150\ kV}$$

Esto explica por qué los conductores pequeños o con puntas se descargan antes: a igual potencial, cuanto menor es R, mayor es el campo en la superficie. ($q_{máx} = 4\pi\varepsilon R^2 E_{máx} = \frac{1}{9 \cdot 10^9} 3 \cdot 10^6 (5 \cdot 10^{-2})^2 = 825\ nC$)

2. Sean cuatro superficies conductoras esféricas concéntricas S_1, S_2, S_3 y S_4 de radios R_1, R_2, R_3 y R_4 ($R_1 < R_2 < R_3 < R_4$). Suponiendo que son inicialmente neutras y aplicando una diferencia de potencial V_0 entre S_1 y S_4 ($V_0 = \varphi_1 - \varphi_4$), calcule los potenciales de las esferas S_2 y S_3 en cuanto la carga que

adquiere S_4.

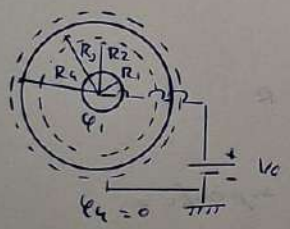
Mediante coeficientes de potencial

Ponemos una carga q en la esfera S_j. En otra esfera S_i hay dos posibilidades:

- Si S_i está dentro ($R_i < R_j$), está en el interior de la capa cargada, así que su potencial es $\frac{kq}{R_j}$.
- Si S_i está fuera ($R_i > R_j$), ve la carga como puntual, así que su potencial es $\frac{kq}{R_i}$

(Suponemos que φ_4 sea el mismo ~~en~~ que muy lejos, $\varphi_4 = \varphi_\infty = 0$).

Resolvemos el problema de las dos formas:



$$V_0 = \varphi_4 = p_{44} q_1 + p_{14} q_4 \quad (*)$$

$$0 = \varphi_4 = p_{14} q_1 + p_{44} q_4$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R_4} (q_1 + q_4) \Longrightarrow \underbrace{q_4 = -q_1}_{\text{En influencia total}}$$

$$(*) \quad (p_{11} - p_{14}) q_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} (1/R_1 - 1/R_4)$$

$$= \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{R_4 - R_1}{R_1 \cdot R_4} \Longrightarrow q_1 = 4\pi\varepsilon_0 V_0 \frac{R_1 \cdot R_4}{R_4 - R_1}$$

$$\varphi_2 = p_{21} q_1 + p_{24} q_4 = (p_{21} - p_{24}) q_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0} \underbrace{\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4}\right)}_{\frac{R_4 - R_2}{R_2 R_4}}$$

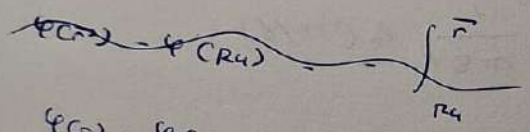
$$= V_0 \frac{R_1}{R_2} \frac{R_4 - R_2}{R_4 - R_1}$$

$$\varphi_3 = \dots = V_0 \frac{R_1}{R_3} \frac{R_4 - R_3}{R_4 - R_1}$$

Sin coeficientes de potencial:

$$\bar{E}(r) = \begin{cases} 0, & r > R_4 \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r, & R_4 < r < R_4 \\ 0, & r < R_4 \end{cases}$$

$$\varphi(r) = \begin{cases} 0, & r > R_4 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{R_4}\right), & R_1 < r < R_4 \\ \dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_4}\right) = V_0, & r < R_1 \end{cases}$$



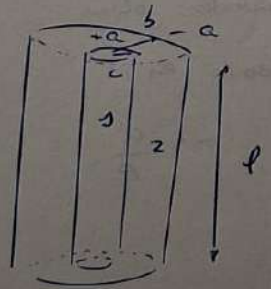
$$\varphi(r) - \varphi(R_4) = -\int_{R_4}^{r} \vec{E}\cdot d\vec{r}' = \int_{r}^{R_4} E\cdot dr' = \int_{r}^{R_4} \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{r}^{R_4} = \left(\frac{1}{R_4} - \frac{1}{r}\right)\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}$$

Problema 3.4.

$$\bar{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}\,\hat{u}_r \qquad \varphi_a - \varphi_b = -\int_{a}^{b} \bar{E}\cdot d\bar{l}$$

$$= \int_{c}^{b} E\cdot dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln(b/a)$$



$$\frac{c}{l} = \frac{Q/l}{\varphi_a - \varphi_b} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}$$

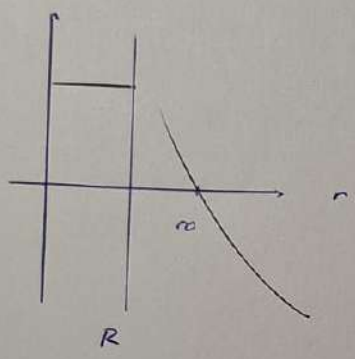
Mediante coeficientes de potencial:

$$c = (p_{11} + p_{12} - 2p_{12})^{-1} \longleftarrow \text{Mucho + comodo (general)}$$

$$c = \frac{1}{2}(c_{11} - c_{21}) \longleftarrow \text{Influencia total}$$

$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{Q}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/r), & r \geq R \\ \frac{Q}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/R), & r \leq R \end{cases}$$

$\phi(r)$



$$p_{11} = \frac{1}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/a)$$

$$p_{21} = \frac{1}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/b)$$

$$p_{12} = \frac{1}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/b)$$

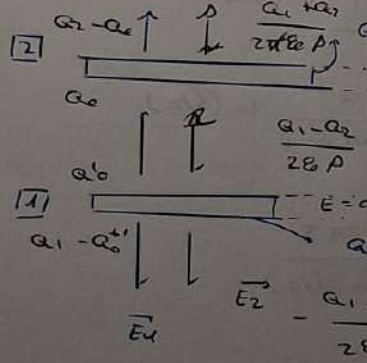
$$p_{ij} = \frac{1}{2\pi\varepsilon l} \begin{pmatrix} \ln(\frac{r_0}{a}) & \ln(\frac{r_0}{b}) \\ \ln(\frac{r_0}{b}) & \ln(\frac{r_0}{b}) \end{pmatrix} \quad p_{21} = \frac{1}{2\pi\varepsilon l} \ln(r_0/b)$$

$$c = (p_{11} - p_{12})^{-1} = 2\pi\varepsilon_0 l \left[\ln(\tfrac{r_0}{a}) - \ln(\tfrac{r_0}{b})\right]^{-1} = \frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(\frac{b}{a})}$$

$r_0 = b \rightarrow$ simplifica mucho el problema

$$\ln(\tfrac{r_0}{b}) = \ln(1) = 0$$

Planteamos el 3.5: Nos saltamos la primera parte.



Estudiamos el condensador plano generado (ya no está en influencia total).

$$\sigma = \frac{Q}{R}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \frac{z}{|z|} \hat{u}_z$$

2 formas de calcular Q_0